

NOTES DE COURS

CHAPITRE 2

Tendance, saisonnalité,
lissage et décomposition

Auteur : A. Abou-Bakre

Table des matières

1	Tendance, saisonnalité, lissage et décomposition	2
1.1	Décomposition additive et multiplicative	2
1.2	Tendance par régression	2
1.3	Moyennes mobiles	2
1.4	Lissage exponentiel simple	2
1.5	Saisonnalité et STL	3
1.6	Transformations	3
1.7	Différenciation	3
1.8	Vers la modélisation probabiliste	3

Tendance, saisonnalité, lissage et décomposition

1.1 Décomposition additive et multiplicative

Deux modèles descriptifs fondamentaux sont $Y_t = T_t + S_t + R_t$ et $Y_t = T_t S_t R_t$. Le premier est adapté quand l'amplitude saisonnière reste approximativement constante ; le second quand elle croît avec le niveau.

1.2 Tendance par régression

On pose $Y_t = \beta_0 + \beta_1 t + \varepsilon_t$, soit $\mathbf{y} = X\beta + \varepsilon$. Les moindres carrés minimisent

$$Q(\beta) = (\mathbf{y} - X\beta)^\top (\mathbf{y} - X\beta).$$

En annulant le gradient, on obtient les équations normales

$$X^\top X \hat{\beta} = X^\top \mathbf{y},$$

et si $X^\top X$ est inversible,

$$\boxed{\hat{\beta} = (X^\top X)^{-1} X^\top \mathbf{y}}.$$

La tendance estimée est $\hat{T}_t = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 t$ et le résidu $\hat{\varepsilon}_t = Y_t - \hat{T}_t$.

1.3 Moyennes mobiles

Une moyenne mobile centrée s'écrit

$$M_t = \frac{1}{2k+1} \sum_{j=-k}^k Y_{t+j}.$$

Une version pondérée est $M_t = \sum_{j=-k}^k w_j Y_{t+j}$ avec $\sum_j w_j = 1$. Ce sont des filtres linéaires.

1.4 Lissage exponentiel simple

$$\ell_t = \alpha Y_t + (1 - \alpha) \ell_{t-1}.$$

Par substitution récursive,

$$\ell_t = \alpha \sum_{j=0}^{\infty} (1 - \alpha)^j Y_{t-j},$$

formellement lorsque l'initialisation est négligeable. Les poids décroissent géométriquement.

1.5 Saisonnalité et STL

La décomposition STL estime séparément tendance, saisonnalité et résidu. Elle est particulièrement utile lorsque la tendance et la saisonnalité évoluent progressivement et lorsque l'on souhaite une option robuste aux valeurs atypiques.

1.6 Transformations

Le logarithme est utile pour transformer des effets multiplicatifs en effets plus proches d'un schéma additif. La transformation de Box-Cox généralise cette idée.

1.7 Différenciation

La première différence est $\Delta Y_t = Y_t - Y_{t-1}$. Pour $Y_t = \mu t + X_t$, on obtient $\Delta Y_t = \mu + X_t - X_{t-1}$, ce qui élimine la tendance linéaire déterministe. La différence saisonnière est $\Delta_s Y_t = Y_t - Y_{t-s}$.

1.8 Vers la modélisation probabiliste

Après retrait de la tendance et de la saisonnalité, on doit étudier la dépendance du signal restant. Cela conduit aux objets $E(X_t)$, $Var(X_t)$, $\gamma(h)$, $\rho(h)$, puis à la stationnarité.

Références principales

Shumway, R. H. et Stoffer, D. S., *Time Series Analysis and Its Applications*.
Hyndman, R. J. et Athanasopoulos, G., *Forecasting : Principles and Practice*.
Bourbonnais, R. et Terraza, M., *Analyse des séries temporelles*.